



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Deep Learning para el procesamiento de Lenguaje Natural

*PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
VIERNES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026*

Juan A. Botía (juanbot@um.es)

Universidad de Murcia

Máster en Inteligencia Artificial

2026/2027



2025/2026

Deep Learning para el Procesamiento de Lenguaje Natural

Profesorado



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Juan A. Botía (juanbot@um.es) , Tf. 868 887317
 - Primera planta de la Facultad de Informática (Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones)
- Rafael Valencia (valencia@um.es), Tf. 868 888522
 - Segunda planta de la Facultad de Informática (Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos)
- Jose A. García (joseantonio.garcia8@um.es), Tf. 868 888522
 - Segunda planta de la Facultad de Informática (Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos)

Web del master: <https://www.um.es/web/estudios/masteres/inteligencia-artificial/>

Teoría



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

- Tema 1. Introducción al Deep Learning (Juan A. Botía)
- Tema 2. Introducción al Procesamiento de Lenguaje Natural (Rafa Valencia)
- Tema 3. Ingeniería de aplicaciones de IA basadas en Procesamiento de Lenguaje Natural (Rafa Valencia)



Prácticas



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Práctica 2: P1. Desarrollo de un modelo de red neuronal desde cero

Sesiones de prácticas que incluyen la familiarización con la tecnología de redes neuronales y el framework de desarrollo de Deep learning de Pytorch a nivel introductorio.

Relacionado con:

- Tema 1: INTRODUCCIÓN AL DEEP LEARNING

Práctica 3: P2 - Desarrollo de una aplicación de procesamiento del lenguaje natural

Se realizará el desarrollo de un proyecto basado en tecnologías de procesamiento del lenguaje natural alrededor de un caso de estudio propuesto en la asignatura.

Relacionado con:

- Tema 2: INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
- Tema 3: INGENIERÍA DE APLICACIONES DE IA BASADAS EN PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Práctica 1: P0. Aplicaciones prácticas de tecnologías de Deep learning y procesamiento del lenguaje natural

Sesiones de prácticas que incluyen la realización de ejercicios sencillos sobre distintas aplicaciones y tecnologías del lenguaje humano como clasificación de texto, reconocimiento de entidades o sistemas de pregunta-respuesta y uso y creación de modelos basados en Deep learning.

Estas sesiones se realizan fundamentalmente en los laboratorios de prácticas y no puntúan en la clasificación global.

Relacionado con:

- Tema 1: INTRODUCCIÓN AL DEEP LEARNING
- Tema 2: INTRODUCCIÓN AL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
- Tema 3: INGENIERÍA DE APLICACIONES DE IA BASADAS EN PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL



2025/2026

Deep Learning para el Procesamiento de Lenguaje Natural

Fuente: cap. 8 Jurafsky et al. 2024

Dinámica de las clases



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU

Actividad Formativa	Metodología	Horas	Presencialidad	Interacción
AF1: Sesiones virtuales sincrónicas de teoría	MD1. Lección magistral	16.0	0.0	100.0
AF2: Seminarios especializados virtuales sincrónicos	MD1. Lección magistral	4.0	0.0	100.0
AF3: Sesiones virtuales sincrónicas de laboratorio	MD2. Aprendizaje basado en problemas	24.0	0.0	100.0
	MD3. Aprendizaje basado en proyectos			
AF5: Trabajo autónomo del alumno	MD2. Aprendizaje basado en problemas	102.0	0.0	0.0
	MD3. Aprendizaje basado en proyectos			
AF6: Tutorías formativas virtuales Individualizadas y en grupo	MD1. Lección magistral	4.0	0.0	100.0
	MD2. Aprendizaje basado en problemas			
	MD3. Aprendizaje basado en proyectos			
Totales		150.0		



2025/2026

Deep Learning para el Procesamiento de Lenguaje Natural

Evaluación

EVALUACIÓN

En el procedimiento de evaluación resultarán de aplicación el artículo 135.1.v) de los Estatutos de la Universidad de Murcia, el artículo 8.6 del Reglamento de Evaluación de Estudiantes (REVA) y la instrucción SG 18/2026 del secretario general de la Universidad de Murcia que interpreta estas normas, disponible en este enlace: <https://sede.um.es/sede/documento/normativa/instruccion-del-secretario-general-sg-18-2026-sobre-la-interpretacion-y-aplicacion-del-art-135-1-v-estatutos-umu/24199.pdf>

Se recuerda asimismo que el artículo 22.1 del Reglamento de Evaluación de Estudiantes (REVA) estipula que "el o la estudiante que se valga de conductas fraudulentas, incluida la indebida atribución de identidad o autoría, o esté en posesión de medios o instrumentos que faciliten dichas conductas, obtendrá la calificación de cero en el procedimiento de evaluación y, en su caso, podrá ser objeto de sanción, previa apertura de expediente disciplinario".

OBSERVACIONES DEL EQUIPO DOCENTE

USO DE LA IA: Todos los recursos y materiales no originales que se utilicen en los ejercicios evaluables, incluyendo herramientas de Inteligencia Artificial, ayuda de compañeros, recursos de internet, libros, artículos, etc. deberán referenciarse claramente en el código fuente y la documentación asociada a los ejercicios prácticos entregados.

La asignatura está sujeta a **evaluación continua** y podrá superarse de acuerdo con los criterios de valoración y ponderaciones descritas en el apartado "**Sistemas de Evaluación**" de esta guía docente.

La calificación final será la siguiente:

Calificación final = 0.8-SE1 + 0.1-SE2 + 0.1-SE4

donde **SE1** es la **calificación media** obtenida con los **informes técnicos de prácticas de laboratorio** correspondientes a los **proyectos presentados (P1 y P2)**, **SE2** es la calificación obtenida con la **entrevista personal o grupal**, en su caso, y **SE4** es la calificación obtenida mediante el **seguimiento académico**. Todas las pruebas **SE1**, **SE2** y **SE4** serán valoradas entre **0 y 10 puntos**. El elemento de evaluación **SE2** de la entrevista personal o grupal es para determinar la autoría de los informes técnicos de prácticas de laboratorio. Por esta razón, la **nota máxima de SE2 será la nota obtenida por los estudiantes en el SE1**.

La calificación final obtenida por evaluación continua será la calificación del estudiante en la **convocatoria I**. En otro caso, un estudiante podrá superar la asignatura en la **convocatoria I** si cumple las condiciones del artículo 8.6 del Reglamento de Evaluación de Estudiantes (REVA), siendo su **calificación final** de **0.8-SE1 + 0.2-SE2**. El elemento de evaluación **SE2** de la entrevista personal o grupal es para determinar la autoría de los informes técnicos de prácticas de laboratorio. Por esta razón, la **nota máxima de SE2 será la nota obtenida por los estudiantes en el SE1**.



Máster en
Inteligencia
Artificial
UMU





Evaluación

- Prácticas – Grupos de 2 estudiantes obligatorio
- SE 1 – Informe técnico de prácticas de laboratorio
 - 2 prácticas evaluables (Python + Pytorch)
 - SE1_P1. Tecnologías de Deep learning (entrega 8 de noviembre de 2026)
 - SE1_P2. Tecnologías de procesamiento del lenguaje natural (entrega 14 de enero de 2027)
 - La nota final será $1/3 * SE1_P1 + 2/3 * SE1_P2$
- SE 2 – Entrevista grupal
 - Determinará si se han realizado las prácticas por los alumnos y si ambos tienen conocimientos sobre las mismas.
 - Tendrán lugar el 20 y el 22 de Enero para ambas prácticas.
- SE 4 – Seguimiento académico
 - Asistencia a clase y participación en las mismas



¿preguntas?